Treći popravni test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 06.03.2026.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 25 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na naznačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2025_Test1_GrupaB_IT1g2024**
8. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Merge Sort*

Napisati metodu ***merge*** - ***Merge Sort*** algoritma za sortiranje celobrojnog niza dužine ***n***.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Ulaz je nesortiran niz celih brojeva
- Izlaz je sortirani niz celih brojeva
- U template-u se nalazi klasa ***RandomArrayGenerator*** koju treba iskoristiti za generisanje niza slučajnih brojeva
- U okviru klase ***MergeSort*** napisati implementaciju za metodu ***private static void merge***(long[] arr, long[] tmpArray, int lowerIndex, int middleIndex, int upperIndex)
- Obezbediti kod u **Main** metodi za testiranje algoritma.

Zadatak 2 – *Zamena mesta prvom i poslednjem parnom čvoru*

Napisati metodu koja u jednom prolazu identifikuje **prvi** i **poslednji** parni čvor u listi i **zameni im njihove vrednosti (value)**. Ostatak liste i veze između čvorova moraju ostati netaknuti.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Zadatak rešiti u linearnom vremenu **O(n).**
- Ako u listi ima manje od dva parna broja, metoda ne radi ništa.
- Zahtevan potpis metode: ***public void swapEvenBounds ()***

Primer:

- Input: 1 → 2 → 3 → 10
- Output: 1 → 10 → 3 → 2

Zadatak 3 – *Kontrola protoka u uskom grlu (Gateway Traffic Controller)*

Mrežni prolaz (Gateway) prima pakete podataka. Postoje dva ograničenja: ukupna količina podataka u bajtovima koju prolaz može da obradi u sekundi, i maksimalan broj paketa (slotova) koji mogu istovremeno biti u obradi zbog ograničenog broja hardverskih kanala.

Opis zadatka: Napisati metodu koja simulira prolaz paketa kroz gateway. Metoda prima niz packetSizes, maksimalni kapacitet bajtova maxBytes i maksimalan broj slotova maxSlots.

1. Paketi pristižu jedan po jedan.
2. Da bi novi paket ušao u obradu, mora biti ispunjeno:
   - Trenutna suma bajtova u obradi + novi paket ≤ maxBytes.
   - Trenutni broj paketa u obradi + 1 ≤ maxSlots.
3. Ako uslovi nisu ispunjeni, gateway izbacuje najstarije pakete sve dok oba uslova ne budu zadovoljena.
4. Ako je paket sam po sebi veći od maxBytes, on se ignoriše.

<u>Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:</u>

1. **Povratna vrednost:** int[] (niz veličina paketa koji su ostali u obradi na kraju simulacije).
2. **Pomoćna struktura:** Koristiti dostavljenu klasu *Queue*.
3. **Potpis:** *public int[] simulateGateway(int[] packetSizes, int maxBytes, int maxSlots)*

<u>Primer:</u>

Input 1: packetSizes = [10, 10, 10, 10, 50, 5], maxBytes = 60, maxSlots = 3

Simulacija korak po korak:

1. Stiže **10**: Slotovi (1/3), Težina (10/60). Ok.
2. Stiže **10**: Slotovi (2/3), Težina (20/60). Ok.
3. Stiže **10**: Slotovi (3/3), Težina (30/60). Ok.
4. Stiže **10**: **Problem!** Slotovi bi bili 4/3. Izbacuje se najstariji (**10**). Stanje: [10, 10, 10].
5. Stiže **50**: **Problem!** Težina bi bila 30+50=80.
   - Izbacuje se najstariji (**10**). Težina 20+50=70 (I dalje previše).
   - Izbacuje se sledeći najstariji (**10**). Težina 10+50=60. (Sada je OK).
   - Stanje: [10, 50].
6. Stiže **5**: Slotovi su 2/3, ali težina bi bila 60+5=65.
   - Izbacuje se najstariji (**10**). Težina 50+5=55. (Sada je OK).
   - Stanje: [50, 5].

Output 1: [50, 5]